

Développement Web

Classe passerelle — Présentation du cours

20 semaines — 140 heures

Anne Terrier | cfpt·i — École d'informatique

Au programme de cette présentation

1. Ce que vous saurez faire en juin
2. Le parcours en 20 semaines
3. Le projet fil rouge
4. L'évaluation
5. Les règles du jeu
6. Et après ? hepia

Aucun prérequis

Ce cours part de zéro. Personne ici n'est censé avoir déjà programmé.

1. Ce que vous saurez faire en juin

En juin, chacun d'entre vous aura construit ceci

Un forum de discussion en ligne, complet et fonctionnel

Interface — pages adaptées au téléphone comme à l'écran large

Comptes — inscription, connexion, mots de passe protégés

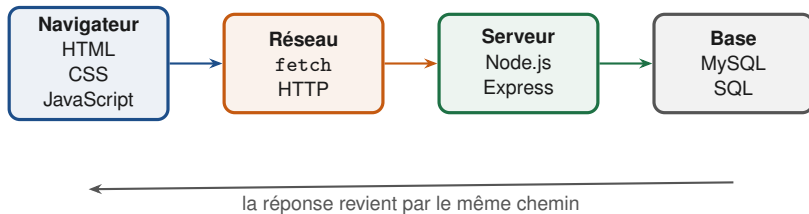
Contenus — créer un sujet, répondre, modifier, supprimer

Mémoire — tout est conservé dans une base de données

Et vous saurez l'expliquer

La dernière séance est une soutenance : vous ferez fonctionner votre forum en direct et vous répondrez aux questions sur votre propre code.

Le chemin que parcourt une information



Ces quatre cases sont le plan du cours

On les apprend dans cet ordre, de gauche à droite. Chaque case est un morceau du même projet, pas un exercice isolé.

Ce que ce cours n'est pas

Pas un cours d'outils

Aucun framework à la mode. On écrit du HTML, du CSS et du JavaScript standard.

La raison est simple : les outils changent tous les trois ans, les mécanismes en dessous, non.

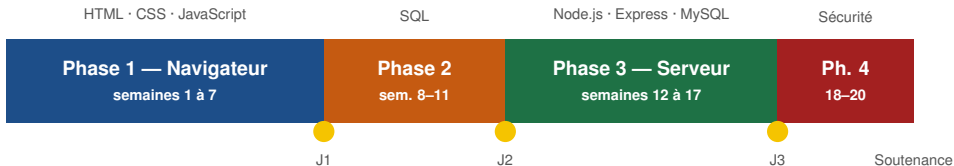
Un cours de raisonnement

Ce que vous emportez d'ici, c'est la capacité à découper un problème et à écrire la suite d'instructions qui le résout.

C'est exactement ce qu'on vous demandera en première année à hepia.

2. Le parcours en 20 semaines

Quatre phases, 20 semaines



Rythme hebdomadaire

3 heures de théorie + 4 heures de pratique

Travail personnel

2 à 3 heures par semaine en dehors des cours

Phase 1 — Faire apparaître quelque chose à l'écran

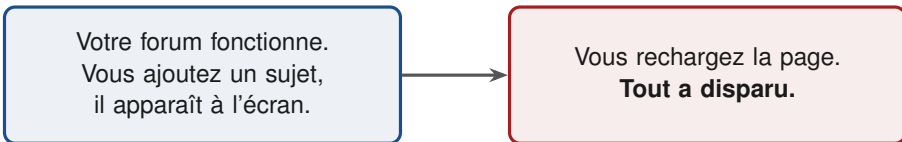
Semaines 1 à 7 | 49 heures

- **S1** — Comment marche le web, installation des outils, Git
- **S2–S3** — HTML : structurer une page, les formulaires
- **S4–S5** — CSS : mise en forme, adaptation au mobile
- **S6–S7** — JavaScript : la logique, puis rendre la page vivante

Le retour est immédiat

Vous modifiez une ligne, vous rechargez, vous voyez le résultat. C'est ce qui rend cette phase agréable.

Fin de la semaine 7 — le moment charnière



C'est voulu

Ce n'est pas un bug, et ce n'est pas votre faute. Un navigateur ne retient rien. Pour qu'une information survive, il faut la ranger ailleurs — dans une base de données. C'est exactement là que commence la phase 2.

Phase 2 — Donner une mémoire au forum

Semaines 8 à 11 | 28 heures

- **S8** — Dessiner la structure des données avant de coder
- **S9–S10** — Interroger : retrouver, trier, compter, croiser
- **S11** — Modifier : ajouter, mettre à jour, supprimer

C'est la partie la plus abstraite du cours. Elle reçoit quatre semaines pour cette raison.

Une compétence qui dépasse le web

Les bases de données sont derrière à peu près tout : une banque, un site de billets, un dossier médical.

Phase 3 — Relier les deux

Semaines 12 à 17 | 42 heures

- **S12** — Attendre une réponse qui met du temps à venir
- **S13** — Construire votre propre serveur
- **S14–S15** — Le brancher sur la base de données
- **S16** — Le brancher sur votre interface
- **S17** — Ranger, relire, réparer

La phase la plus dense

C'est ici que les trois morceaux se rejoignent. À la fin de la semaine 16, votre forum fonctionne vraiment.

Semaines 18 à 20 | 21 heures

- **S18** — Comptes, connexion, mots de passe protégés
- **S19** — Se défendre contre les attaques les plus courantes
- **S20** — Finalisation et soutenances

Un mot de passe ne se stocke jamais tel quel

On verra pourquoi, et ce qui arrive aux entreprises qui l'ont oublié.

3. Le projet fil rouge

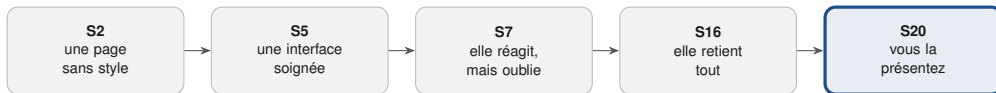
Un seul projet, du premier au dernier jour

Ce qu'on ne fera pas

Une série d'exercices sans lien, oubliés une semaine après avoir été rendus.

Ce qu'on fera

MiniForum : un forum que vous commencez en semaine 1 et que vous présentez en semaine 20.



Rien n'est jeté. Ce que vous écrivez en semaine 6 sert encore en semaine 20.

Si vous décrochez, vous pouvez remonter dans le train

Le risque d'un projet filé sur 20 semaines

Vous bloquez en semaine 4, et vous ne rattrapez plus jamais. C'est le danger de ce format, et je le prends au sérieux.

Semaine 7
dépôt fourni

Semaine 11
dépôt fourni

Semaine 17
dépôt fourni

Comment ça marche

À la fin de chaque phase, je publie un MiniForum conforme à ce qui était attendu. Si votre projet est en difficulté, vous repartez du mien pour la phase suivante — sans pénalité sur la suite.

Prendre du retard est normal. Rester bloqué dehors ne l'est pas.

4. L'évaluation

Comment la note se construit

Épreuve	Ce qui est évalué	Sem.	Poids
Jalon 1	L'interface fonctionne dans le navigateur	7	10 %
Jalon 2	Le modèle de données et les requêtes	11	10 %
Contrôle écrit	Individuel, sur machine, sans réseau	12	25 %
Jalon 3	Le serveur est branché sur la base	17	10 %
Projet final	Le MiniForum complet	20	30 %
Soutenance	Vous le présentez et l'expliquez	20	15 %

Les jalons sont là pour vous, pas contre vous

Ils pèsent peu volontairement. Leur rôle est de repérer tôt ce qui coince, pendant qu'il est encore temps d'y remédier.

10 minutes de présentation

5 minutes de questions

- Votre forum tourne en direct
- Vous expliquez ce que fait votre code
- Vous répondez aux questions
- Vous dites ce qui a été difficile

Ce qui compte

Démonstration	30 %
Explication de votre code	30 %
Réponses aux questions	25 %
Clarté de la présentation	15 %

Un projet qui marche mais
que vous ne savez pas expliquer
ne vaut que la moitié des points.

5. Les règles du jeu

L'intelligence artificielle générative est interdite

La règle

Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini et les autres assistants qui écrivent du code sont **interdits** pour tous les travaux de ce cours : TP, jalons, projet, contrôle écrit.

Ce qui reste autorisé

- La documentation officielle (MDN)
- Les moteurs de recherche, les forums
- Vous entraider — chacun écrit son code
- Prettier, ESLint (mise en forme)

Comment je le vérifie

- Extensions désinstallées aujourd'hui
- Historique Git examiné aux jalons
- Questions orales sur votre code
- Contrôle écrit sans réseau

Pourquoi cette règle

Là où l'apprentissage se produit

On apprend à programmer en écrivant du code, en le voyant échouer, et en comprenant pourquoi.

Un assistant qui donne la bonne réponse tout de suite supprime précisément cette étape.

L'enjeu est concret

En première année à hepia, les épreuves de programmation sont individuelles et sans assistance.

Arriver avec un beau projet et aucune des compétences correspondantes, c'est arriver désarmé.

Ce n'est pas un refus de l'outil

Ces assistants font partie du métier, et vous les utiliserez. Mais on ne les utilise utilement qu'une fois qu'on sait lire ce qu'ils produisent. On en reparle en semaine 20.

- Vous créez votre dépôt aujourd'hui
- Vous y déposez votre travail **à chaque séance**
- L'historique est regardé aux jalons
- Il compte dans la note du projet final

Ce n'est pas une formalité administrative :
c'est ce qui vous permettra de revenir en
arrière quand vous casserez quelque chose.
Et vous casserez quelque chose.

Un projet livré en un seul dépôt
massif

... donne lieu à un entretien.

6. Et après ? hepia

Ce que ce cours prépare vraiment

Soyons clairs

Le développement web n'est pas enseigné en première année à hepia. Il arrive au semestre 4, en orientation informatique logicielle.

Alors pourquoi ce cours ?

Parce que le web est le moyen le plus rapide de vous faire écrire beaucoup de code en voyant tout de suite le résultat. Ce que vous emportez, ce n'est pas le HTML : c'est l'habitude de raisonner comme un programmeur.

Algorithmique et programmation
Réseaux et sécurité
Systèmes de bases de données
Développement web

votre matière la plus lourde en 1^{re} année
client/serveur, HTTP, mots de passe
semestre 4
semestre 4, orientation logicielle

Concrètement, à partir de maintenant

Aujourd'hui

- Comment fonctionne le web
- Installation de vos outils
- Création de votre dépôt Git
- Premier commit de MiniForum

À votre disposition

- Le plan de cours complet (PDF)
- Un polycopié par semaine
- Les corrigés des exercices
- Les dépôts de référence

Une chose à retenir de cette présentation

Personne ici ne part avec de l'avance. Ce qui fera la différence en juin, c'est le nombre d'heures que vous aurez passées les mains dans le code — pas le talent.

Des questions ?

On enchaîne : semaine 1 — fondamentaux du web